

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 319.2 GM/Macosa

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: mes 2026

Método: Teluroncio



FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

RENFE serie 319-2 GM/Macosa

Francisco Gabriel Murillo Roldán

Mining Engineer

1. Datos Generales

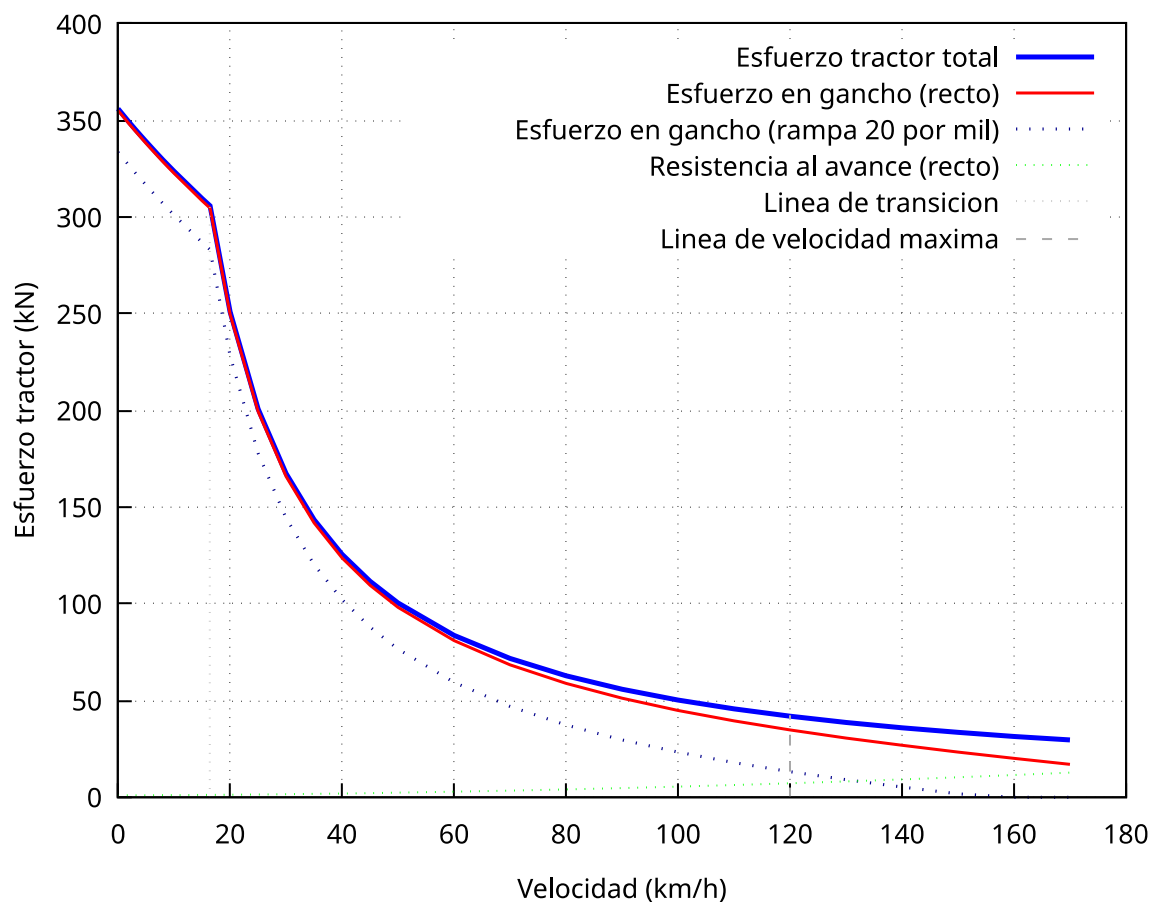
Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	319.2	-	(antigua 1900, reconstruida)
Unidad	319.220.0	-	-
Apodo	“Retales”	-	-
Fabricante	MACOSA (sobre base de GM)	-	-
Modelo	Reconstrucción GM 16-645E	-	-
Años reconstrucción	1984-1985	-	-
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	110	t	-
Peso por eje	18.33	t	-
Velocidad máxima	120	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	GM 16-645E (reconstruido)	-	16 cilindros, 2 tiempos, Roots blower
Potencia diésel nominal	1977	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1395	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	231	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	18	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	310	kN	MaxForce
Relación de engranajes	61:16	-	-
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.155	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	877	N	Resistencia constante
Davis B	38.5	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.45	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción

Curva de traccion - Renfe serie 319.2



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	22.5	155.6	1168	✓ Validado
Lluvia	600	20	7.0	172.8	651	⚠ Arena+fi*
Nieve	600	20	-	-	-	✗ No sube
Seco	600	14	35.0	119.1	1281	✓ Validado
Lluvia	600	14	32.0	118.4	1252	✓ Validado
Nieve	600	14	4.0	164.5	500	⚠ Arena+fi*
Seco	600	0	92.8	50.4	1317	✓ Validado
Seco	300	20	48.0	93.9	1322	✓ Validado
Lluvia	300	20	46.0	93.5	1305	✓ Validado
Nieve	300	20	30.8	90.6	975	✓ Validado
Seco	300	14	62.3	75.1	1338	✓ Validado
Lluvia	300	14	61.3	74.9	1338	✓ Validado
Nieve	300	14	58.3	74.6	1332	✓ Validado
Seco	300	0	118.1	40.4	1337	✓ Validado

*fi se refiere a freno independiente

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapa ✓ Validadotas
Fuerza por zapata	22.9	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	550	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	250	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	70	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce
Distancia de frenado 100 → 0	654	M	En llano, locomotora sola

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	Disipación en resistencia
Número de notches	8	-	Según manual y curvas
Mando continuo	No	-	-
Blending con neumático	No	-	-
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	✓ Validado
Curva validada	✓	-	Ver archivo .eng para puntos de los 8 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9	NumNotches
Freno dinámico	8	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Freno combinado	No aplica	Sin blending
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si/No	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original GM 16-645E / RENFE Serie 319.2.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.155 modula la sensibilidad climática del modelo CK. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C). La locomotora no puede subir la rampa del 20‰ con 600 t en nieve, un comportamiento realista para una máquina sin ayudas electrónicas.
- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.155, 1.00) ha demostrado ser efectivo para esta locomotora reconstruida, activando la respuesta climática realista.
- Personalidad de la máquina: La "Retal" es una locomotora con excelente equilibrio. Notablemente más potente y con mayor esfuerzo continuo que las 319.0, lo que le permite arrastrar cargas pesadas (600 t) a

FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

RENFE serie 319-2 GM/Macosa

Francisco Gabriel Murillo Roldán

Mining Engineer

velocidades decentes (22.5 km/h en rampa 20%). Su comportamiento en lluvia es su punto débil, pero la arena y la técnica del maquinista (freno independiente) permiten superarlo.

- Freno neumático: La distancia de 654 metros desde 100 km/h es superior a la de las 319.0 (501 m), lo cual es lógico dado su mayor peso y potencia. La fuerza por zapata (22.9 kN) supera ligeramente el umbral recomendado de 20 kN.

- Freno dinámico: Suficiente para controlar 600 t en pendiente del 2%, con 8 notches disponibles.

Junio 2026